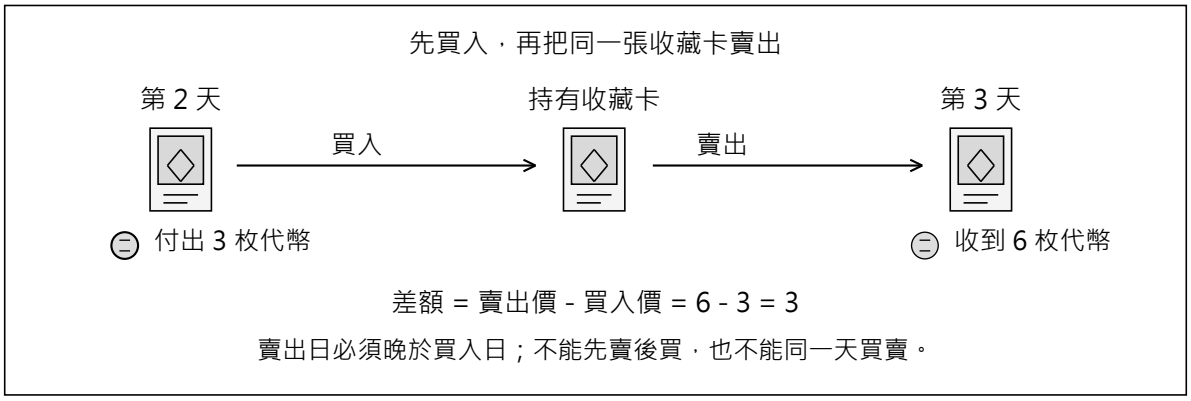
第一題：最佳轉售差額 (resale)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

遊戲市集舉辦了為期 n 天的收藏卡交易活動。小安拿到一份牌價表，上面列出了這張收藏卡每天的價格，第 i 天的價格是 a_i 枚代幣。他想在活動期間買進一張，再把它賣出去。

交易有兩條規定。第一，必須先買後賣，所以賣出日一定要比買入日晚，不能在同一天買賣；第二，一定要完成一次交易，即使會虧損，也不能選擇不交易。每天的買入價和賣出價相同，市集不收取手續費。



小安想讓這次交易的「賣出價減去買入價」愈大愈好。請寫一個程式，計算所有合法交易中，這個差額最大可以是多少。

輸入說明

- 第一行有一個整數 n，代表活動的天數，其中 $2 \le n \le 2 \times 10^5$。
- 第二行有 n 個整數 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，依日期順序代表每天的價格，其中 $1 \le a_i < 10^{10}$。

輸出說明

輸出一行一個整數，代表所有合法交易中的最大差額。答案可能為正數、零或負數。

- 價格與差額可能超過 32 位元整數範圍，請使用 64 位元整數（C++ 的 `long long`）。

評分說明

本題共有 4 組測試題組，條件限制如下所示。每一組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對才會獲得該組分數。

子任務	分數	額外輸入限制
1	20	$n \le 10$ 且所有 $a_i \le 10^9$
2	30	$n \le 2000$ 且所有 $a_i \le 10^9$
3	30	所有 $a_i \le 10^9$
4	20	無額外限制

範例輸入1

```
5
8 3 6 2 5
```

範例輸出1

```
3
```

範例輸入2

```
3
9 7 4
```

範例輸出2

```
-2
```

範例輸入3

```
4
7 7 7 7
```

範例輸出3

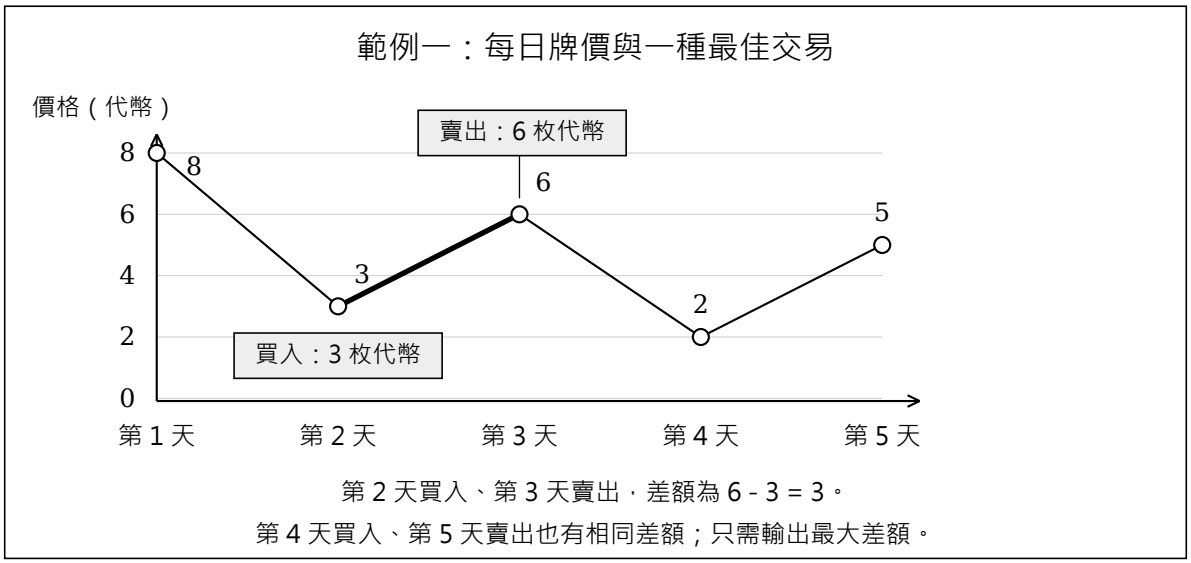
```
0
```

範例輸入4

```
2
1000000001 9999999999
```

範例輸出4

```
8999999998
```



- 範例1：第 2 天以 3 枚代幣買入，第 3 天以 6 枚代幣賣出，差額為 6 - 3 = 3。第 4 天買入、第 5 天賣出也能得到相同差額。不存在差額大於 3 的合法交易，所以答案為 3。
- 範例2：三種合法交易的差額分別為 7 - 9 = -2、4 - 9 = -5、4 - 7 = -3，其中最大的是 -2。因為一定要交易，所以不能輸出 0。
- 範例3：每天的價格相同，不論選擇哪兩個先後不同的日期，差額都是 0。
- 範例4：只有第 1 天買入、第 2 天賣出這一種合法交易，答案為 9999999999 - 1000000001 = 8999999998。
- 可能有不只一種交易得到相同的最大差額，只需要輸出最大差額，不必輸出買入或賣出的日期。